

TUGAS 2
MATA KULIAH
Pengantar Sistem Informasi / MSIM4101.34



DISUSUN OLEH

NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 34

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

Pertanyaan :

1. Apa peran teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok modern? Berikan beberapa contoh aplikasi teknologi yang digunakan dalam manajemen rantai pasok?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemrosesan transaksi dan bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap efisiensi operasional perusahaan.
3. Apa keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjual produk digital melalui platform e-commerce?

Jawaban :

1. Peran Teknologi Informasi dalam Manajemen Rantai Pasok Modern

Teknologi informasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok modern karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam distribusi barang dan jasa. Teknologi informasi memungkinkan integrasi antara pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir secara real-time, sehingga meminimalisasi keterlambatan dan kelebihan persediaan.

Contoh aplikasi teknologi dalam manajemen rantai pasok:

- Enterprise Resource Planning (ERP): Mengintegrasikan proses bisnis seperti pembelian, produksi, dan distribusi dalam satu sistem terpusat.
- Warehouse Management System (WMS): Mengelola aktivitas pergudangan termasuk penempatan barang, inventaris, dan pengambilan stok secara otomatis.
- Supply Chain Management System (SCM): Mengatur alur barang dari hulu ke hilir dengan dukungan data analitik.
- RFID (Radio Frequency Identification): Melacak pergerakan produk secara otomatis.
- IoT (Internet of Things): Menghubungkan mesin, kendaraan, dan perangkat lainnya agar bisa saling berkomunikasi dalam rantai pasok.

Teknologi informasi juga membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat melalui analisis data historis dan prediksi permintaan.

2. Pengertian Sistem Pemrosesan Transaksi dan Kontribusinya

Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System – TPS) adalah sistem informasi yang berfungsi mencatat, menyimpan, memproses, dan mengelola data transaksi rutin dalam suatu organisasi secara otomatis. Contoh transaksi yang dimaksud seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, hingga pencatatan stok barang.

Kontribusi TPS terhadap efisiensi operasional perusahaan antara lain:

- Kecepatan: Transaksi diproses secara real-time, menghemat waktu operasional.
- Akurasi: Mengurangi kesalahan pencatatan dibanding proses manual.
- Konsistensi data: Menjamin integritas dan keakuratan data di berbagai divisi.
- Penghematan biaya: Mengurangi kebutuhan tenaga kerja administratif.
- Pemantauan otomatis: Data transaksi langsung tersimpan untuk keperluan laporan atau audit.

Dengan TPS, perusahaan bisa menjalankan aktivitas operasional harian secara efisien dan tetap fokus pada strategi bisnis jangka panjang.

3. Keuntungan dan Tantangan Menjual Produk Digital Melalui E-Commerce

Keuntungan:

- Biaya Produksi Rendah: Produk digital seperti e-book, software, atau musik hanya diproduksi sekali dan bisa dijual berkali-kali tanpa biaya tambahan.
- Distribusi Instan: Produk dapat langsung diunduh atau diakses oleh pembeli tanpa perlu pengiriman fisik.
- Pasar Global: E-commerce membuka akses ke konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis.
- Otomatisasi Penjualan: Transaksi dapat dilakukan 24/7 dengan sistem otomatis.

Tantangan:

- Isu Keamanan dan Pembajakan: Produk digital rentan terhadap pembajakan dan penyalahgunaan karena mudah disalin atau dibagikan.
- Persaingan Tinggi: Banyaknya penjual digital menimbulkan kompetisi harga dan kualitas yang ketat.
- Kebutuhan Infrastruktur Digital: Harus memiliki sistem yang handal, termasuk sistem pembayaran dan pengiriman file yang aman.
- Ketergantungan pada Platform: Penjual bisa terkena dampak perubahan kebijakan dari platform e-commerce yang digunakan.

Perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan digital serta strategi pemasaran yang tepat untuk mempertahankan daya saing di pasar digital.